

湖南工商大学课程考核试卷 A 卷

课程名称：高等数学 A2 学 时：_____

考核学期：2020—2021 学年度 第 二 学期 考核形式：考试（闭卷）_____

年级、专业、层次：_____ 时 量：120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	合分人
应得分	30	20	50						100	
实得分										复查人
评卷人										

得分	评卷人

一、选择题（每小题 3 分，共 30 分）

1、两点 $A(-4, 0, -1)$ 和 $B(3, 5, -2)$ 距离为 (B)

A. $5\sqrt{2}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $5\sqrt{3}$ D. $3\sqrt{5}$

2、向量 $\vec{PQ} = (2, -3, \sqrt{3})$ 与 x 轴正向的夹角为 (B)

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$

3、若 $\vec{a} = (1, 2, -1)$, $\vec{b} = (2, 3, 8)$ ，则有 (C)

A. $\vec{a} // \vec{b}$ B. $\vec{a} = \lambda \vec{b}$ (λ 为非零常数) C. $\vec{a} \perp \vec{b}$ D. $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$

4、设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x > 0\}$ ，则二重积分 $\iint_D dx dy =$ (B)

A. π B. 2π C. 3π D. 4π

5、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1} =$ (B)

A. 4 B. 2 C. 不存在 D. ∞

6、单连通区域 D 内 $P(x,y), Q(x,y)$ 具有一阶连续偏导数，则 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 D 内与路径无关的充要条件是在 D 内恒有 (B)

A. $Q_x + P_y = 0$ B. $Q_x - P_y = 0$ C. $P_x + Q_y = 0$ D. $P_x - Q_y = 0$

7、设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分 $\int_0^1 dy \int_{x^2}^y f(x,y) dx$ 积分次序 (C)

A. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^y f(x,y) dy$ B. $\int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^y f(x,y) dy$
C. $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} f(x,y) dy$ D. $\int_0^1 dx \int_x^{x^2} f(x,y) dy$

8、曲线 L 为连接 $(0,0)$ 和 $(1,1)$ 两点的直线段，则 $\int_L 2x ds =$ (A)

A. $\sqrt{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. 1 D. 2

9、设 L 为从 $(0,0)$ 点沿 x 轴到 $(1,0)$ 点的直线段，则 $\int (4x+2y)dx + 2xydy =$ (A)

A. 2 B. 4 C. 1 D. 0

10、设 Ω 为由 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 和 $z=0$ 围成的立体，则 $\iiint_{\Omega} dx dy dz =$ (D)

A. π B. 2π C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{2\pi}{3}$

得分	评卷人

二、填空题 (每小空 2 分，共 20 分)

1、已知 $\vec{a} = (1, 2, -2), \vec{b} = (1, -1, 2)$, 则 $\vec{a} \times \vec{b} = \underline{(2, -4, -3)}$.

2、函数 $z = x^2 y + 2x + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处的全微分 $dz = \underline{7}$.

3、设 $xy + z^2 - 4z = 0$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \underline{-y/(4-2z)}$.

4、曲线 $x = 2t^3 - 3t, y = -3t^2 + 2t, z = 4t - 1$ 在 $t = 0$ 处的切线方程为

$\frac{x}{3} = \frac{y}{2} = \frac{(z+1)}{4}$ _____,

法平面方程为 $-3x+2y+4z+4=0$ _____.

5、曲面 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1, -2, 2)$ 的切平面方程为 $2x-4y-z-8=0$ _____, 法线

方程为 $\frac{(x-1)}{2} = \frac{(y+2)}{(-4)} = \frac{(z-2)}{(-1)}$ _____.

6、函数 $z = x^2 y$ 在点 $P(1, 0)$ 处沿从点 $P(1, 0)$ 到点 $Q(2, -1)$ 的方向的方向导数为

_____ $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ _____.

7、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^n$ 的收敛半径为 1 _____.

8、曲线 L 为圆 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为正向, 则 $\int_L 2xy dx + (x^2 + y) dy =$ _____.

得分	评卷人

三、计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1、求函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值.

2、设 $z = u \sin v$, 而 u 和 v 是中间变量: $u = xy, v = x^2 + y^2$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

3、求 $\iint_D e^{x^2+y^2} dx dy$, 其中 D 为圆盘 $x^2 + y^2 \leq 1$ 位于第一象限的部分.

4、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 = z^2$ 及 $z = 1$ 所围成的闭区域.

5、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} (2x - 1)^n$ 的收敛域.

